

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero

**TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 2026**

OBJETIVO: dar los lineamientos a los alumnos para realizar el Trabajo Final de Integración (TFI) de la materia. Consistirá en un trabajo de investigación y desarrollo sobre el tema propuesto. Se evaluará la metodología de resolver el problema y los conceptos aplicados.

CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA DC-DC**INTRODUCCIÓN**

Año tras año la demanda de energía eléctrica mundial en general, va en aumento, lo cual crea la necesidad de disponer de la energía eléctrica suficiente para satisfacer las demandas de consumo. Tanto o más importante como la producción energética, es lograr un máximo aprovechamiento de ésta mejorando el rendimiento de los equipos y de los propios receptores o instalaciones que consumen energía.

Objetivo

Dado que los paneles fotovoltaicos no entregan una potencia constante, ni corriente constante, ni tensión constante, mostrando como ejemplo las curvas de un panel fotovoltaico típico en las Figura 1-1 a Figura 1-2, hace falta un circuito que pueda manejarse bien dentro de ciertas variaciones.

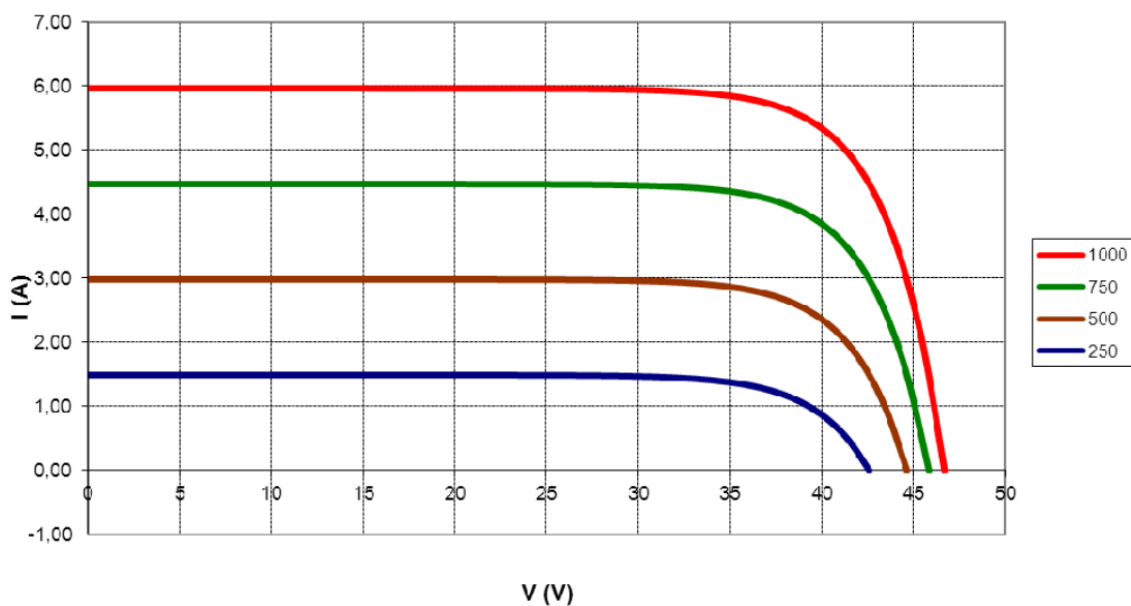


Figura 1-1 Panel solar. Curvas I-V a diferentes Irradiancias.

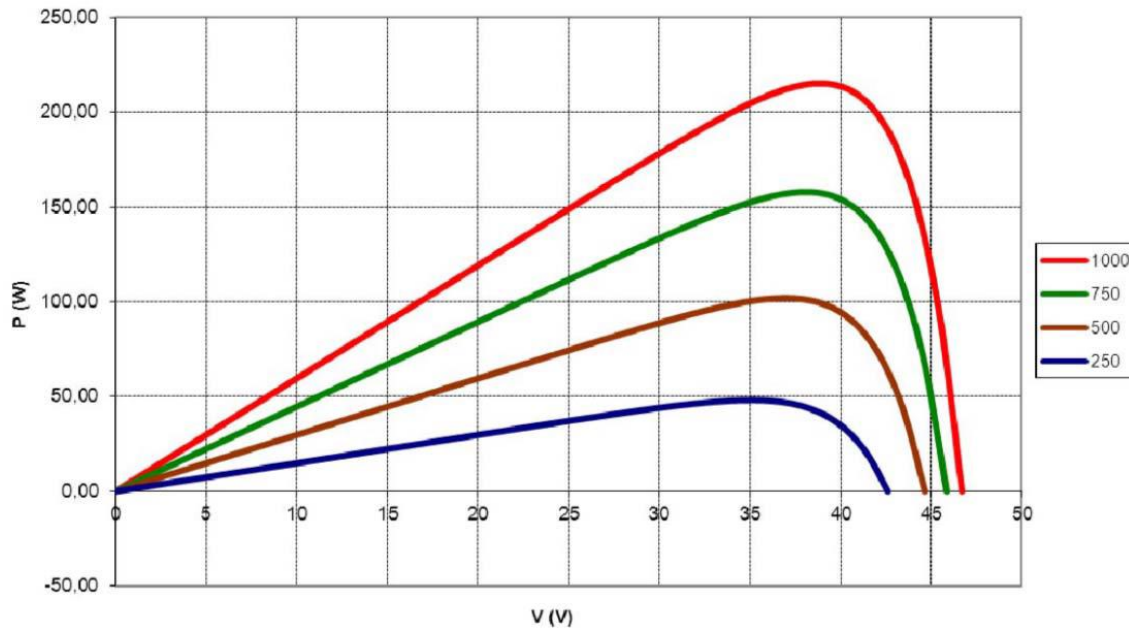


Figura 1-2 Panel Solar. Curvas P-V a diferentes Irradiancias.

El objetivo de este trabajo es, de entre todas las tecnologías y topologías de convertidores electrónicos, seleccionar la más apropiada, que pueda funcionar adaptándose a las variaciones de los paneles fotovoltaicos, y que sea la más eficiente para campos fotovoltaicos de alrededor de 5kWp y quede dispuesta para que otro convertidor la inyecte a red o utilizar en DC.

1.2. Justificación

En los últimos años se ha despertado un creciente interés por el estudio de los problemas que afectan a la red eléctrica y que degradan la calidad del suministro que reciben los usuarios de la misma. La problemática es muy variada dando lugar a un amplio campo de estudio que, entre otros muchos temas incluye los efectos de la creciente deslocalización de los sistemas de generación, debido a la gran expansión de las energías renovables, y el desarrollo de equipos de compensación activa para la mejora de la calidad del suministro y el ahorro energético.

Una configuración a estudiar se indica en la Figura 1-3 llamada Dual Three-Phase Boost.

En este caso, se observa un Boost trifásico, una topología derivada del boost, con lo que las características son similares, y la potencia a manejar puede ir desde la menor de un Boost (2kW), hasta el triple de la máxima (15kW). Con dos Boost trifásicos se duplican las potencias, obteniéndose como ventaja la reducción del ripple de las corrientes de salida, siendo cero cuando ambos convertidores manejan la misma potencia.

Con esta topología, se pueden optimizar las pérdidas, dado que con muy bajas potencias puede funcionar solo un Boost de los tres que hay en el circuito, y a medida que aumente la potencia ir entrando a funcionar los otros mosfets del circuito. Aunque el objetivo de este circuito sea reducir el ripple de salida, esta sería otra opción a contemplar.

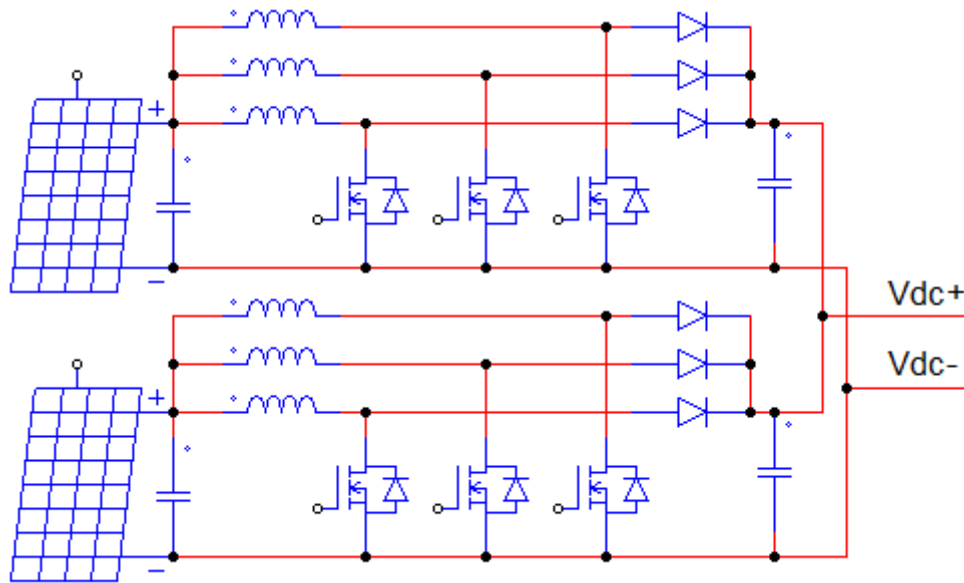


Figura 1-3 Convertidor Dual three-phase boost

REFERENCIAS

- Andoni Urtasun, Pablo Sanchis, and Luis Marroyo. Adaptive Voltage Control of the DC/DC Boost Stage in PV Converters With Small Input Capacitor. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 28, NO. 11, NOVEMBER 2013.
- Taekyun Kim, Minsoo Hang and Vassilios G. Ageñidis. Comparative Thermal Performance Evaluation of SiC Mosfet and Si Mosfet for 1.2kW 300kHz DC-DC Boost Converter as a Solar Preregulator. The 2014 International Power Electronics Conference.
- Anup Singh Chandel, Amit Patel, Vinod Ptel, Pranav Surti. Design calculation and simulation verification for 2kW grid connected transformerless photovoltaic inverter. 2012 NIRMA University International Conference on Engineering, NUICON-2012, 06-08-December 2012.
- 8th International Conference on Power Electronics - ECCE Asia. May 30-June 3, 2011, The Shilla Jeju, Korea. A Soft Switching Boost Converter using an Auxiliary Resonant Circuit for a PV System. Inbeom Song, Doo-yong Jung, Young-hyok Ji, Seong-chon Choi, Yong-chae Jung and Chung-yuen Won.
- Hybrid Solar Inverter Based on a Standard Power Electronic Cell for Microgrids Applications. Luis Arnedo, Suman Dwari, and Vladimir Blasko. Albert Kroeber.
- Design and Implementation of 50kW Multi-String Photovoltaic PCS using three-phase interleaved DC-DC converters. Hanju Cha Woojong Lee Tae-pung An. CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY ENTEC Electric & Electronic Co.
- Vishwas K, Suryanarayana K, N.M. Renukappa, L.V. Prabhu. Modeling of multiphase boost converter for battery charging system. 2014 IEEE Students conference on electrical, electronics and computer science.
- IEEE: The 2010 International Power Electronics Conference. Ripple Analysis of Interleaved Soft Switching Boost Converter for Photovoltaic Applications. Doo-Yong Jung*, Young-Hyok Ji*, Jun-Ho Kim*, Chung-Yuen Won* and Yong-Chae Jung**. * School of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University, 300 Cheoncheon-dong, Jangan-gu, Suwon, Kyunggi-Do, Korea ** Department of Electronic Engineering, Namseoul University, Seonghwan-eup, Chonan, Korea.

DESARROLLO DEL TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN (TFI)

PROBLEMA

Se trata de diseñar un convertidor DC-DC para aplicaciones fotovoltaicas. El circuito a emplear será un Dual three-phase boost.

Los datos de diseño son:

- Tensión de entrada: 48 VDC
- Tensión de salida: 400 VDC
- Rango de corriente: 0 a 40 A
- Se pueden colocar módulos DC/DC en paralelo

TENER EN CUENTA:

1. Diagrama en bloques, circuito y forma de ondas más importantes que deben ser bien claras con sus escalas de medición.
2. Cálculo y selección de los componentes. Hoja de datos en Anexo.
3. Circuito de control. Cálculos de componentes. Hoja de datos en Anexo.
4. Simulaciones completas. Colocar en que programa se realizó la simulación, versión y adjuntar el código para su verificación.
5. Conclusiones:
 - a- Técnicas: 2 o 3 en forma de viñetas.
 - b- Personales: 2 en forma de viñetas.
6. Presentación en formato digital con archivo en Word y pdf.
7. Colocar bibliografía y adjuntar la misma.

Nota:

- Recordar los TPT ya realizados y que sirvan de ejemplo para la forma de trabajar.
- Colocar solo lo necesario al trabajo para que no sea demasiado largo.
- Enviar con esquema que se adjunta. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:

Apellido1-Apellido2.TFI.EI2026.zip/rar, por ejemplo: Lopez.TFI.EI2026.zip/rar

Contiene archivo en word y pdf del TFI y anexos que considere.

Fechas importantes:

- Entrega del trabajo para su realización: 30-05-2026
- Fecha de entrega: 14-06-2026 a las 23:59 hs.
- Coloquios: 17 de junio. Se coordinará con cada alumno en forma particular

Calificación

- Coloquio del TFI. La nota deberá ser superior a 7 (siete).

ESTE TFI INTENTA INTEGRAR LA MATERIA CON IDEAS, CALCULOS, FO Y ANALISIS DE RESULTADOS.

DE LA EXPERIENCIA DE LOS TPTs SE INTENTA QUE LOS APLIQUEN AQUÍ GANANDO TIEMPO EN LA TOMA DE DECISIONES.

SE QUIERE QUE MANEJEN CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA


ADRIAN C. AGÜERO
Ing. Electricista Electrónico

Firma y Aclaración

Responsable de Cátedra